[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
G01M 3/02

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420044821.7

[45] 授权公告日 2005 年 8 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 2718550Y

[22] 申请日 2004.4.16
[21] 申请号 200420044821.7
[73] 专利权人 广州新龙浩工业设备有限公司
地址 510700 广东省广州市黄埔区中山大道茅岗路轻工厂房
[72] 设计人 李建和

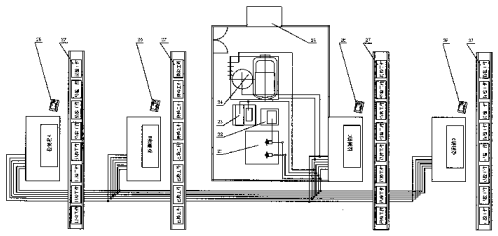
[74] 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有限公司
代理人 华 辉

权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称 真空箱式气体检漏系统

[57] 摘要

本实用新型公开了一种真空箱式气体检漏系统，至少两个用于放置待检工件的检测箱单元，分别通过管路与一抽真空单元和一示踪气体检漏仪连接，及一示踪气体充注回收单元，通过管路与待检工件相连，每个检测箱单元操作面前设有一条独立的输送线。 本实用新型每个检测箱单元设有一条独立的输送线，已检和未检工件不会混放在一起，改善了物流管理，节约了工作时间，提高了工作效率，使设备固有的高精度、快节拍的优点全面得到发挥，同时为企业减轻了人为管理负担，实现了过程的全自动化，提高了企业的经济效益。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

1. 一种真空箱式气体检漏系统，包括

至少两个用于放置待检工件的检测箱单元，分别通过管路与一抽真空单元和一示踪气体检漏仪连接，

及一示踪气体充注回收单元，通过管路与待检工件相连，

及输送线，

其特征在于每个检测箱单元操作面前设有一条独立的输送线。

2. 按照权利要求 1 所述的真空箱式气体检漏系统，其特征在于：所述的输送线平行排布，每个检测箱分别设置在相应的输送线的一侧。

3. 按照权利要求 1 所述的真空箱式气体检漏系统，其特征在于：每一检测箱配有一独立的监控器。

真空箱式气体检漏系统

技术领域

本实用新型涉及一种气体检漏系统。

背景技术

真空箱式气体检漏系统是用氮气或氦气等气体作为示踪气体，将示踪气体充入待检工件，用检漏仪探测待检工件周围示踪气体的浓度，如果探测到的示踪气体指标超过检漏仪设定值，表明工件有泄漏。其工作原理如附图 1 所示，图中 1 为示踪气体罐、2 为充气阀、3 为检测箱、4 为待检工件、5 为检漏阀、6 为示踪气体检漏仪、7 为抽空阀、8 为真空泵。待检工件 4 被放在检测箱 3 内，工件与示踪气体气源通过连接管道相连；检测箱门关闭后，抽空阀 7 首先打开，由真空泵 8 对检测箱 3 内的空间抽空至真空状态；当检测箱内的真空度达到设定值后，抽空阀 7 关闭，充气阀 2 打开，示踪气体被充到工件内；当充气压力达到设定值后，充气阀 2 关闭，检漏阀 5 打开，如果待检工件有漏，从工件漏孔溢出的气体将进入检测箱 3 里，能很快的被检漏仪 8 测量出来。

真空箱式气体检漏系统的主要特点是集气体检漏技术、真空技术、计算机技术等先进技术于一体，检漏精度高，生产节拍快，操作简单，目前已广泛应用于工业化生产。在生产应用过程中，为充分发挥核心零部件的作用，如检漏仪、真空泵组等，降低设备投入，且适应快节拍的生产要求，一套真空箱式检漏系统的检测箱数量通常是 2-4 个，通过管道连接共用一个抽真空、检漏、示踪气体充注回收及电气控制单元。

目前，真空箱式检漏系统一般只用一条输送线，并采用“一字”式布置，

如图 2 所示。图示中为 21 为检测箱抽空单元、22 为检漏单元、23 为工件抽空单元、24 为示踪气体充注回收单元、25 为电气控制单元、26 为触摸屏操作单元、27 为输送线。图中，A、B、C、D 四个检测箱并列地放在输送线 27 的一侧；四个检测箱之间是联动的，操作者交替地向各个检测箱装卸工件，如：当操作者从输送线上拿起待检工件放入检测箱 A 内并关闭检测箱门后，检测箱 A 将先后完成抽空、充气、检漏、示踪气体回收等自动检测程序；操作者向检测箱 B 内装入待检工件，然后依次轮到检测箱 C 与检测箱 D，四个检测箱的自动检测相继开始，当检测箱 A 及箱内工件正在抽真空时，检测箱 B、C、D 在等待状态，当系统完成箱 A 的抽空进入向工件充示踪气体程序后，检测箱 B 开始抽真空程序，检测箱 C 和 D 仍在等待状态。即抽空单元 21、23，示踪气体充注回收单元 24，检漏单元 22 供四个检测箱轮流使用。电气控制单元 25 对整台设备进行控制，通过触摸屏操作单元 26 可以对整台设备运行的参数进行调整，对设备运行状态进行监控等。当检测箱 A 完成一个检测循环后，操作者从检测箱内取出工件，根据检测结果在工件作出合格/不合格标识后，放在输送线上。这种检测箱的布置形式的主要缺点是输送线上的已检工件和待检工件混放在一起，给工件的识别和分流造成了障碍，会产生物流阻塞现象，降低了工作效率，制约了整套设备快节拍的特点发挥。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种工作效率高、物流正常有序的真空箱式气体检漏系统。

为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案：至少两个用于放置待检工件的检测箱单元，分别通过管路与一抽真空单元和一示踪气体检漏仪连接，及一示踪气体充注回收单元，通过管路与待检工件相连，及输送线，

其特征在于每个检测箱单元操作面前设有一条独立的输送线。

本实用新型多个检测箱单元通过管道连接共用一个抽真空、检漏、示踪气体充注回收及电气控制单元，使各检测箱单元联动运行，而每个检测箱单元设有一条独立的输送线及配备一独立的监控器，已检和未检工件不会混放在一起，改善了物流管理，节约了工作时间，提高了工作效率，使设备固有的高精度、快节拍的优点全面得到发挥。

附图说明

图 1 是真空箱式检漏系统原理示意图。

图 2 是现有的多单元真空箱式检漏系统示意图。

图 3 是本实用新型多单元真空箱式检漏系统示意图。

具体实施方式

如图 3 所示：在本实用新型的真空箱式气体检漏系统中，检测箱的数量可以是 2-4 个，本专利说明书以 4 个检测箱为例说明。

图示中为 21 为检测箱抽空单元、22 为检漏单元、23 为工件抽空单元、24 为示踪气体充注回收单元、25 为电气控制单元、26 为触摸屏操作单元、27 为输送线。A、B、C、D 4 个检测箱分别布置在 4 条平行的输送线一侧；

四个检测箱之间是联动的，操作者交替地向各个检测箱装卸工件，如：当操作者从输送线上待检工件区拿起工件放入检测箱 A 内并关闭检测箱门后，在检测箱 A 将先后完成抽空、充气、检漏、示踪气体回收等自动检测程序；操作者再向检测箱 B 安装待检工件，然后是检测箱 C 与检测箱 D，四个检测箱的自动检测相继开始，当检测箱 A 及箱内工件正在抽真空时，检测箱 B、C、D 在等待状态，当系统完成箱 A 的抽空进入向工件充示踪气体程序后，检测箱 B 开始抽真空程序，检测箱 C 和 D 仍在等待状态。

即抽空单元 21、23，示踪气体充注回收单元 24，检漏单元 22 供四个检测箱轮流使用。

电气控制单元 25 对整台设备进行控制。

每个检测箱配有一个触摸屏操作单元 26，可以方便地对各个检测箱单元的运行参数进行调整，对箱体的运行状态进行监控等。

当检测箱 A 完成一个检测循环后，操作者从检测箱内取出工件，根据检测结果在工件作出合格/不合格标识后，放在输送线上已检工件区。

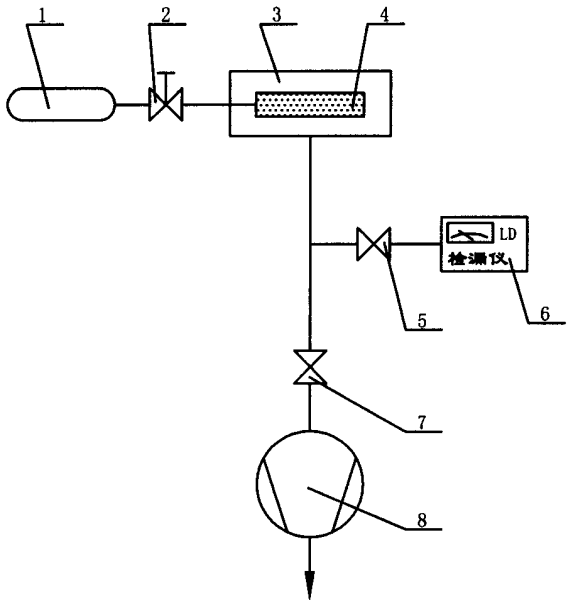


图1

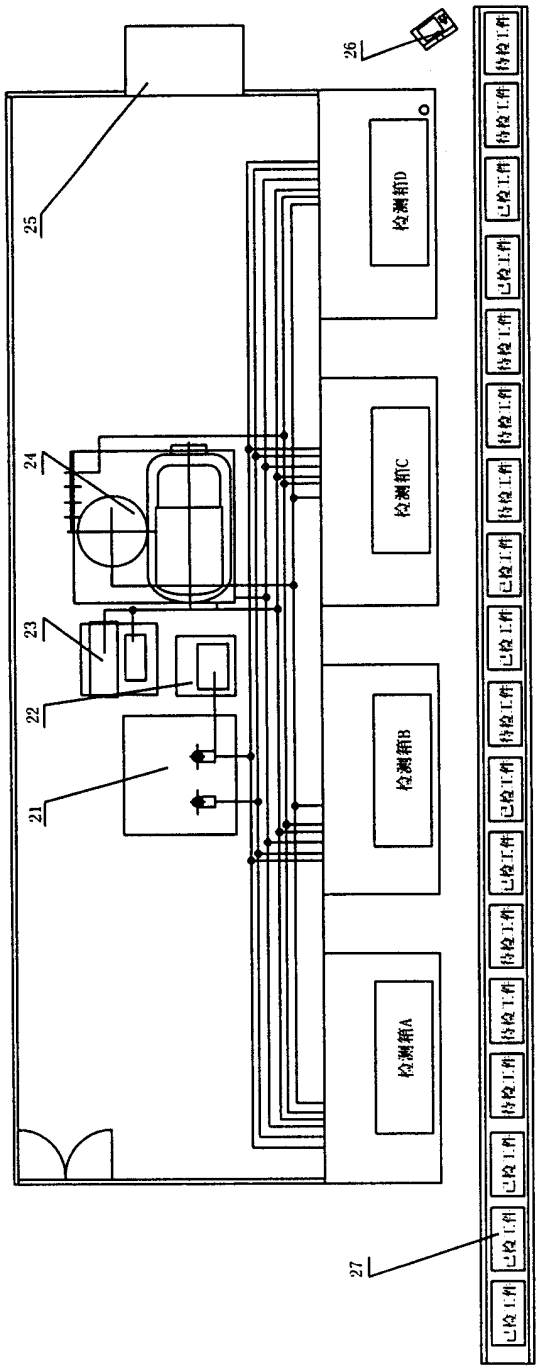


图2

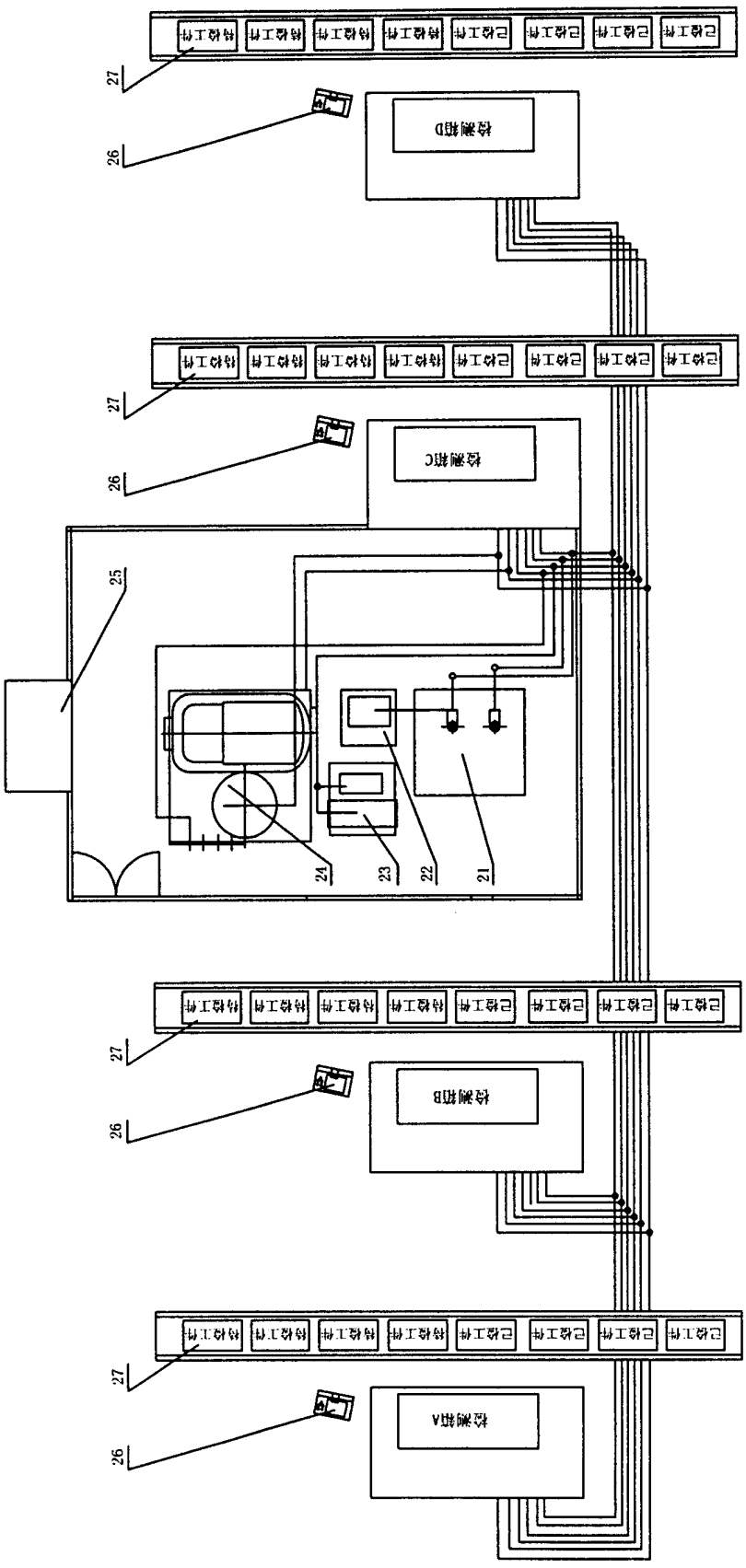


图3